Trabajo Práctico Integrador

VIRTUALIZACIÓN

Alumno/a

Lucía Antonella Santillán

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

ARQUITECTURA Y SISTEMAS OPERATIVOS

Docente Tutor

Prof. Cortez Jeronimo Felipe

Fecha de entrega

08/11/2026

Índice

Introducción …… 2

Marco Teórico…… 3 - 6

Caso Práctico…… 7 - 13

Metodología Utilizada…… 14

Resultados Obtenidos…… 15

Conclusiones…… 15

Bibliografía…… 16

Introducción

El presente trabajo práctico aborda el tema de la virtualización mediante la implementación de un servidor web virtualizado, utilizando Oracle VirtualBox y el sistema operativo Ubuntu 24.04.5.1

La virtualización es una tecnología que permite crear máquinas virtuales dentro de un equipo físico, aprovechando sus recursos de hardware para ejecutar diferentes sistemas operativos y aplicaciones de manera independiente. Esta herramienta resulta útil para realizar pruebas, desarrollar proyectos y experimentar con distintos entornos informáticos sin necesidad de contar con varias computadoras físicas.

La elección de este tema permite relacionar los contenidos teóricos de *Arquitectura y Sistemas Operativos* con una experiencia práctica. Además, resulta relevante para la formación de un Técnico Universitario en Programación, ya que permite conocer herramientas utilizadas para configurar entornos de trabajo, probar aplicaciones y comprender el funcionamiento de los sistemas operativos y las redes.

Para desarrollar el caso práctico se creó una máquina virtual en Oracle VirtualBox, se instaló Ubuntu 24.04.5.1 y posteriormente se configuró el servidor web Apache. También, se realizó una configuración de red mediante NAT y reenvío de puertos, lo que permitió comprobar el acceso al servidor desde el sistema operativo Windows.

Objetivo general

Implementar y comprobar el funcionamiento de un servidor web dentro de una máquina virtual, aplicando los conceptos de virtualización y administración de recursos mediante Oracle VirtualBox y Ubuntu 24.04.5.1

Objetivos específicos

- Identificar los componentes principales de la virtualización, como el sistema anfitrión, el sistema invitado, el hipervisor y los recursos virtuales.
- Reconocer la configuración de procesador, memoria RAM, almacenamiento y red asignados a la máquina virtual.
- Instalar y verificar el funcionamiento del servidor web Apache dentro de Ubuntu.
- Configurar una conexión de red NAT con reenvío de puertos para permitir el acceso al servidor desde Windows.
- Comprobar la comunicación entre el sistema anfitrión y la máquina virtual mediante el acceso a la página predeterminada de Apache.
- Crear una instantánea en VirtualBox para conservar un punto de recuperación de la máquina virtual.

Marco teórico

- **Virtualización**

La virtualización es una tecnología que permite utilizar una computadora física para ejecutar diferentes entornos informáticos de manera independiente. Esto se logra mediante un software que administra los recursos del equipo, como el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento y los dispositivos de red, y los asigna a las máquinas virtuales.
Cada máquina virtual cuenta con su propio sistema operativo y puede ejecutar aplicaciones como si se tratara de una computadora real. Sin embargo, no necesita disponer de hardware físico exclusivo, ya que comparte los recursos del equipo anfitrión.
Una de las principales ventajas de esta tecnología es que permite aprovechar mejor los recursos disponibles, realizar pruebas y desarrollar proyectos en entornos separados, sin modificar directamente el sistema operativo principal. También facilita la experimentación con diferentes configuraciones y sistemas operativos.

- **Hipervisor y su funcionamiento**

El hipervisor es el software encargado de crear, ejecutar y administrar las máquinas virtuales. Su función principal es actuar como intermediario entre el hardware físico de la computadora y los sistemas operativos que funcionan dentro de los entornos virtualizados.
A través de este software se distribuyen los recursos disponibles, como la memoria RAM, el procesador, el almacenamiento y las conexiones de red. También se encarga de controlar el acceso de las máquinas virtuales a dichos recursos y mantenerlas aisladas entre sí, evitando que los procesos de una afecten directamente a los de otra.

- **Tipos de hipervisores**

Los hipervisores se clasifican en dos tipos, según la forma en que se relacionan con el hardware de la computadora y el sistema operativo principal.

Hipervisor Tipo 1 (nativo o bare-metal)

Se ejecuta directamente sobre el hardware físico, sin necesitar un sistema operativo anfitrión como intermediario. Se encarga de administrar los recursos del equipo y distribuirlos entre las máquinas virtuales que se ejecutan sobre él.
Este tipo de hipervisor suele utilizarse en servidores y centros de datos, donde se necesita administrar varias máquinas virtuales y aprovechar eficientemente los recursos disponibles.
Algunos ejemplos son VMware ESXi, Microsoft Hyper-V y Xen.

Hipervisor Tipo 2 (alojado o hosted)

Se instala y ejecuta como una aplicación dentro de un sistema operativo que ya se encuentra funcionando en la computadora. En este caso, el sistema operativo anfitrión administra el hardware físico, mientras que el hipervisor utiliza sus recursos para crear y ejecutar las máquinas virtuales.

Su principal ventaja es que resulta sencillo de instalar y utilizar, por lo que es habitual en actividades de aprendizaje, desarrollo y pruebas. Como desventaja, puede presentar un rendimiento menor que un hipervisor Tipo 1, debido a que existe una capa adicional de software.

Algunos ejemplos son Oracle VirtualBox y VMware Workstation.

- **Recursos virtualizados**

Para que una máquina virtual pueda funcionar, necesita utilizar diferentes recursos del equipo físico. El hipervisor administra estos recursos y los asigna a cada entorno virtual, permitiendo que el sistema operativo invitado funcione de manera independiente.

Los principales recursos que intervienen en la virtualización son:

Procesador (CPU)

El procesador se encarga de ejecutar las instrucciones de los programas y del sistema operativo. En un entorno virtualizado, el hipervisor distribuye el tiempo de procesamiento entre las máquinas virtuales y el sistema anfitrión.

Para mejorar este funcionamiento, los procesadores modernos incorporan tecnologías de virtualización por hardware, como Intel VT-x y AMD-V, que permiten ejecutar sistemas operativos invitados de manera más eficiente.

Memoria RAM

La memoria RAM almacena temporalmente los datos y las instrucciones que necesitan los programas para funcionar. Cuando se crea una máquina virtual, se establece una cantidad de memoria que podrá utilizar el sistema invitado.

El hipervisor administra esa asignación para evitar que una máquina virtual interfiera directamente con la memoria utilizada por otras o por el sistema anfitrión.

Almacenamiento

Cada máquina virtual dispone de un disco virtual que funciona de manera similar al disco rígido de una computadora física. Generalmente, se representa mediante un archivo almacenado en el equipo anfitrión.
En este disco se guardan el sistema operativo, los programas instalados y los archivos del usuario. Además, algunos sistemas de virtualización permiten crear instantáneas para conservar un estado determinado de la máquina virtual y facilitar su recuperación.

Red

La virtualización de red permite que las máquinas virtuales se comuniquen entre sí y con otros equipos, incluyendo el sistema anfitrión y las redes externas.
Para establecer estas comunicaciones existen diferentes modalidades, como NAT, puente (Bridged), solo anfitrión (Host-only) y red interna.

- **Oracle VirtualBox**

Oracle VirtualBox es un software de virtualización que permite crear y ejecutar máquinas virtuales dentro de una computadora física. Al funcionar como hipervisor de Tipo 2, se instala sobre un sistema operativo anfitrión y utiliza los recursos de hardware disponibles para ejecutar otros sistemas operativos.
Mediante su interfaz se pueden configurar las características de cada máquina virtual, como la cantidad de memoria RAM, los procesadores asignados, el espacio de almacenamiento y los adaptadores de red. También permite administrar discos virtuales, conectar imágenes de instalación de sistemas operativos y crear instantáneas para conservar determinados estados de una máquina virtual. (Oracle, n.d.)

- **Servidor web Apache**

Un servidor web es un programa que recibe solicitudes de los navegadores y responde enviando los recursos solicitados, como páginas web, imágenes y documentos. Para establecer esta comunicación se utiliza principalmente el protocolo HTTP.
Apache HTTP Server es un software de código abierto desarrollado por la Apache Software Foundation. Su función es permitir que una computadora proporcione contenido web a otros equipos que se conectan a ella mediante una red.
Entre sus características se encuentran la posibilidad de administrar sitios web, configurar los puertos de comunicación y adaptar su funcionamiento mediante diferentes módulos. (Apache Software Foundation, n.d.)

- **Redes NAT y reenvío de puertos**

NAT (*Network Address Translation*) es un mecanismo que permite que una máquina virtual acceda a redes externas utilizando la conexión del equipo anfitrión. De esta manera, el sistema invitado puede comunicarse con Internet sin necesitar una dirección IP pública propia.

En Oracle VirtualBox, el modo NAT permite que la máquina virtual utilice la conexión de red del equipo físico. Sin embargo, para que otros equipos o aplicaciones del anfitrión puedan acceder a un servicio que funciona dentro de la máquina virtual, es necesario configurar reglas de reenvío de puertos.

El reenvío de puertos establece una correspondencia entre un puerto del sistema anfitrión y otro del sistema invitado. Cuando se recibe una solicitud en el puerto configurado del anfitrión, VirtualBox la redirige hacia el puerto correspondiente de la máquina virtual. (Oracle, n.d.)

- **Instantáneas (snapshots)**

Las instantáneas son una función de los programas de virtualización que permite conservar el estado de una máquina virtual en un momento determinado. Funcionan como puntos de recuperación, ya que permiten regresar a una configuración anterior si se realizan modificaciones que afectan su funcionamiento.

Al crear una instantánea, VirtualBox conserva información sobre el estado de la máquina virtual y los cambios realizados en sus discos virtuales. Esto facilita la realización de pruebas y modificaciones sin perder la posibilidad de recuperar un estado previamente guardado. (Oracle, n.d.)

Caso práctico

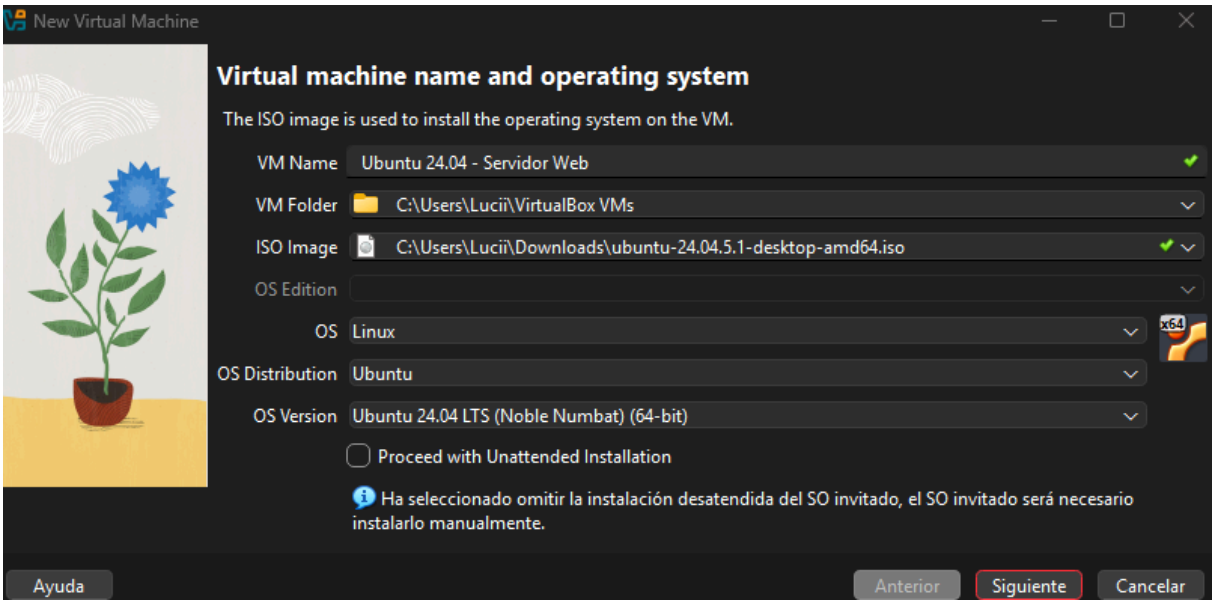
Descripción del problema a resolver

El caso práctico consiste en implementar un servidor web virtualizado para comprobar cómo es posible ejecutar y administrar un servicio dentro de un sistema operativo diferente al que utiliza habitualmente una computadora.
La necesidad planteada es disponer de un entorno de prueba en el que se pueda instalar y ejecutar un servidor web sin modificar la instalación principal de Windows 11 ni necesitar otro equipo físico. Para resolver esta situación, se propone utilizar *Oracle VirtualBox 7.2.2*, crear una máquina virtual e instalar *Ubuntu 24.04.5.1 LTS* como sistema operativo invitado. Dentro de ese entorno se instala *Apache HTTP Server*, con el objetivo de disponer de un servidor web que permita publicar una página de prueba y comprobar su funcionamiento desde el navegador.

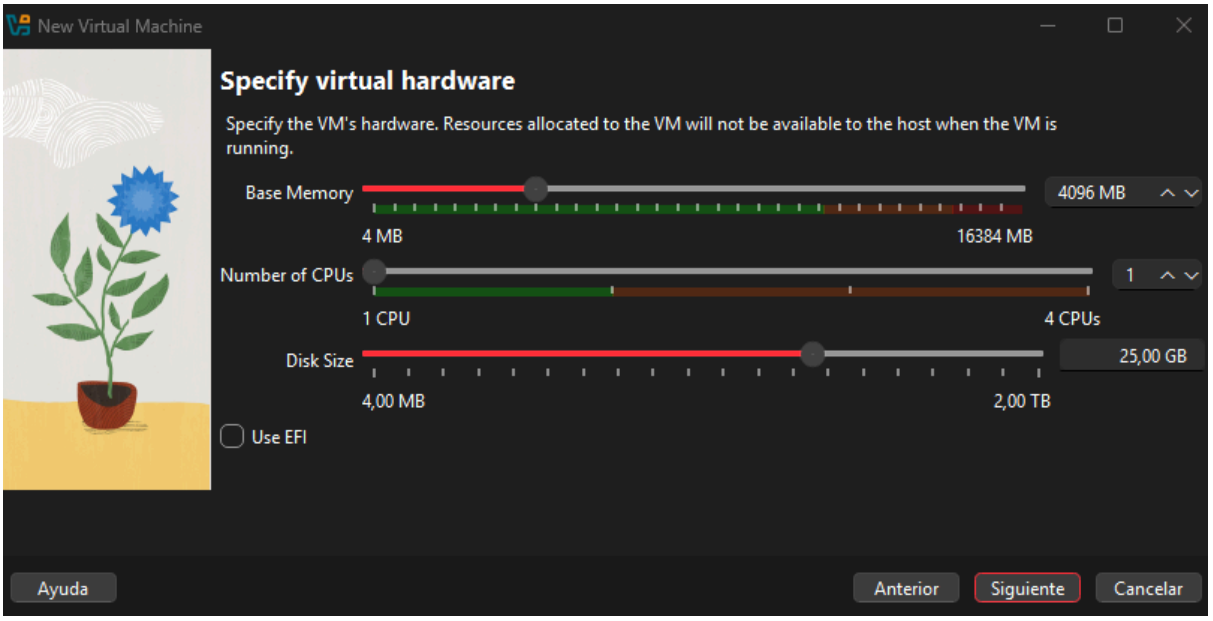
Implementación del caso práctico

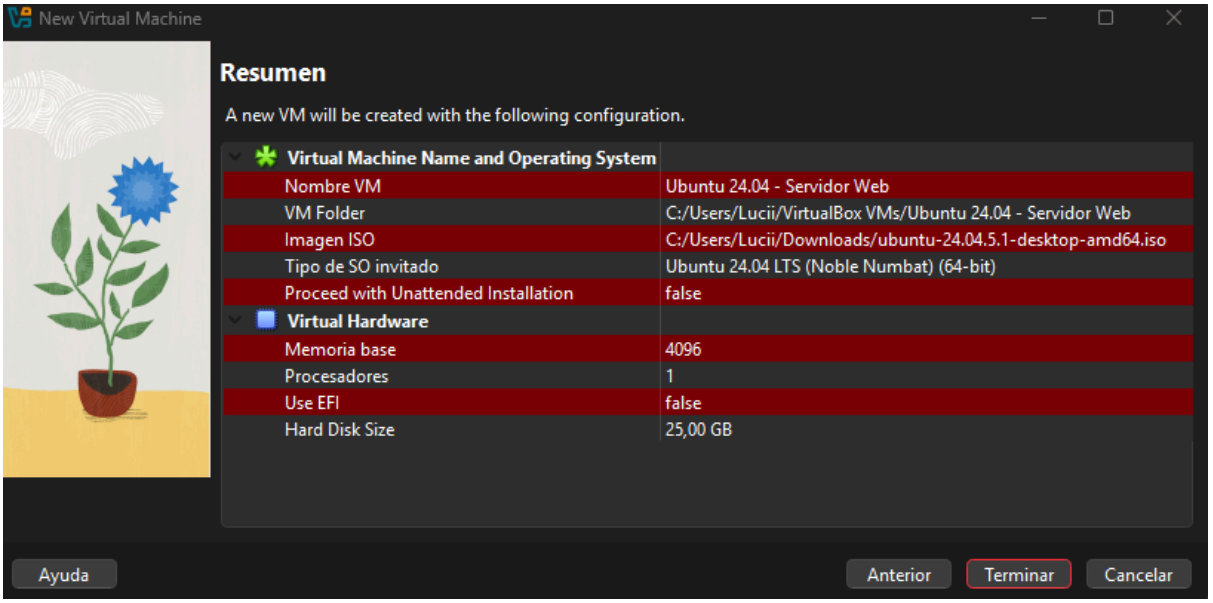
Para llevar adelante la implementación, se utilizó una computadora física con *Windows 11* como sistema operativo anfitrión. Sobre este sistema se instaló Oracle VirtualBox 7.2.2, que permitió crear y administrar una máquina virtual denominada “Ubuntu 24.04 - Servidor Web”.

Durante la configuración inicial se seleccionó Linux como tipo de sistema operativo, Ubuntu como distribución y la versión Ubuntu 24.04 LTS de 64 bits.

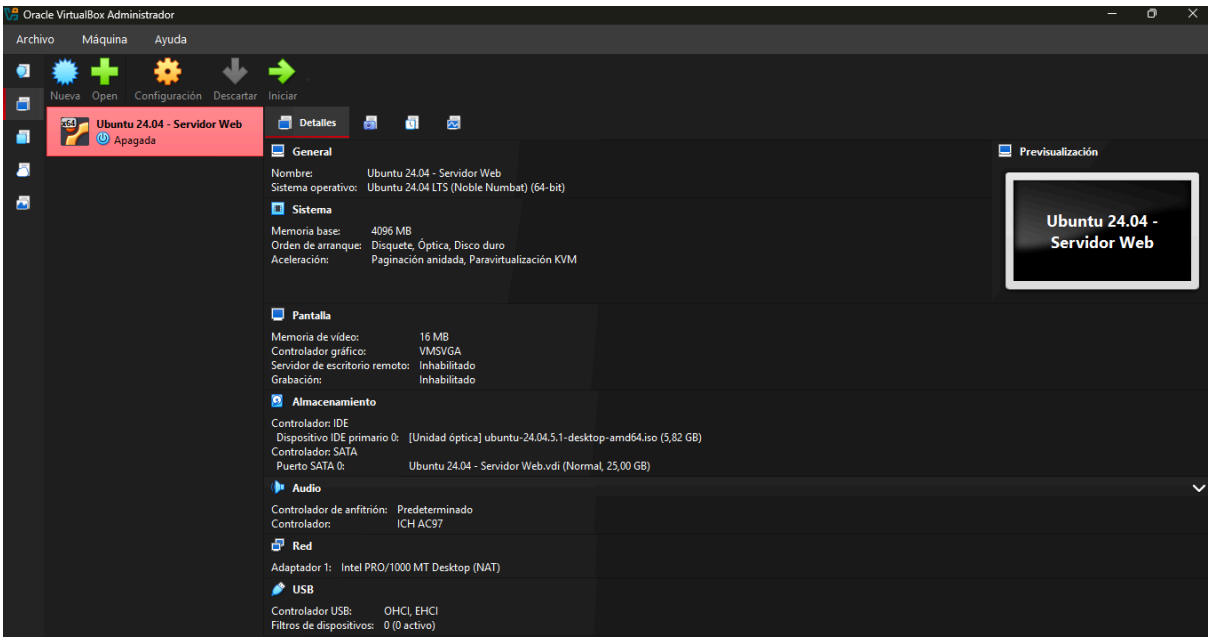


A la máquina virtual se le asignaron los recursos necesarios para su funcionamiento: 4096 MB de memoria RAM, un procesador y un disco virtual de 25GB con almacenamiento dinámico. La conexión de red se configuró inicialmente en modo NAT.

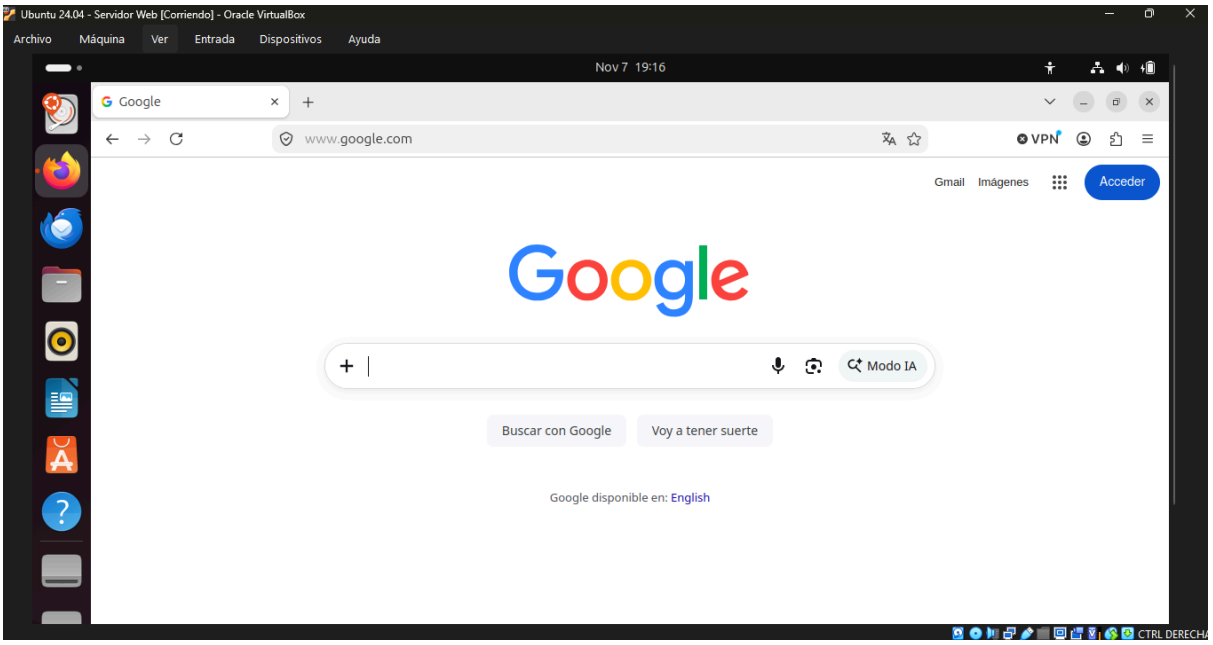




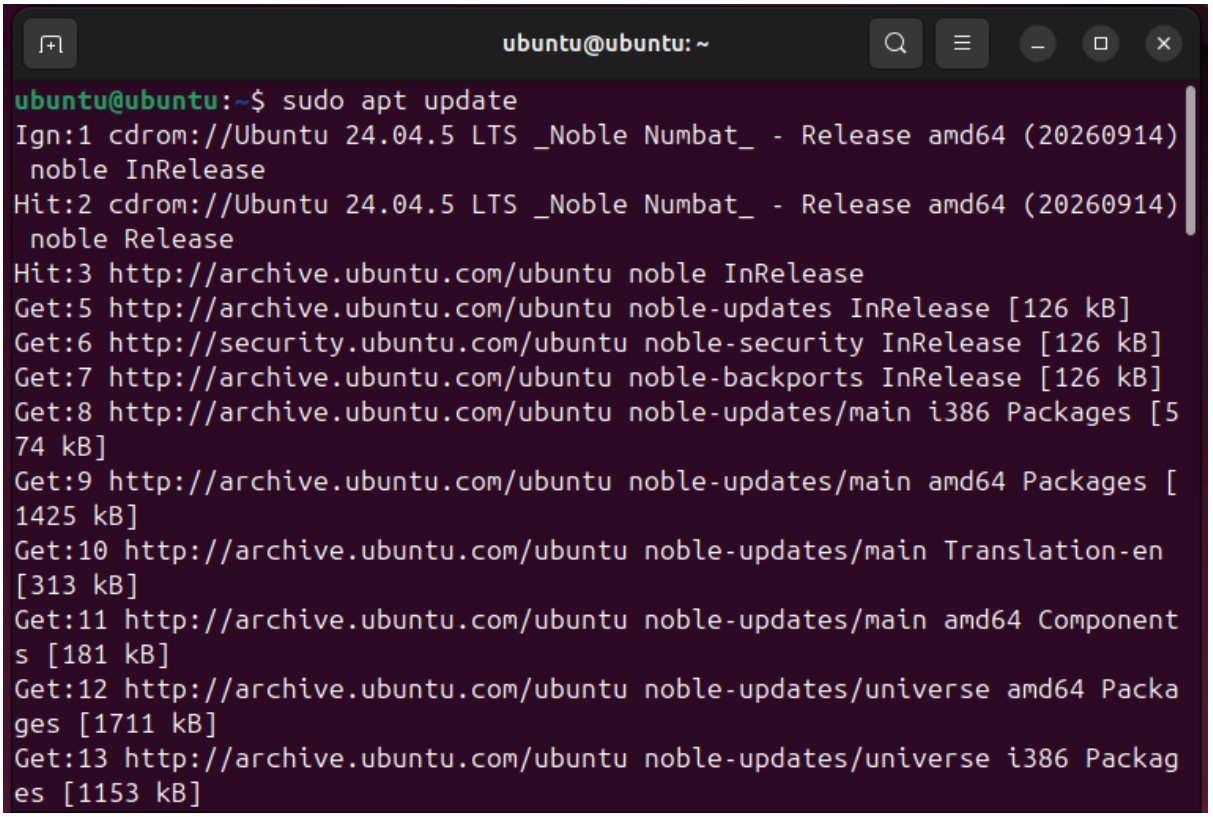
Una vez finalizada la configuración, se creó la máquina virtual y quedó registrada en el administrador de Oracle VirtualBox.



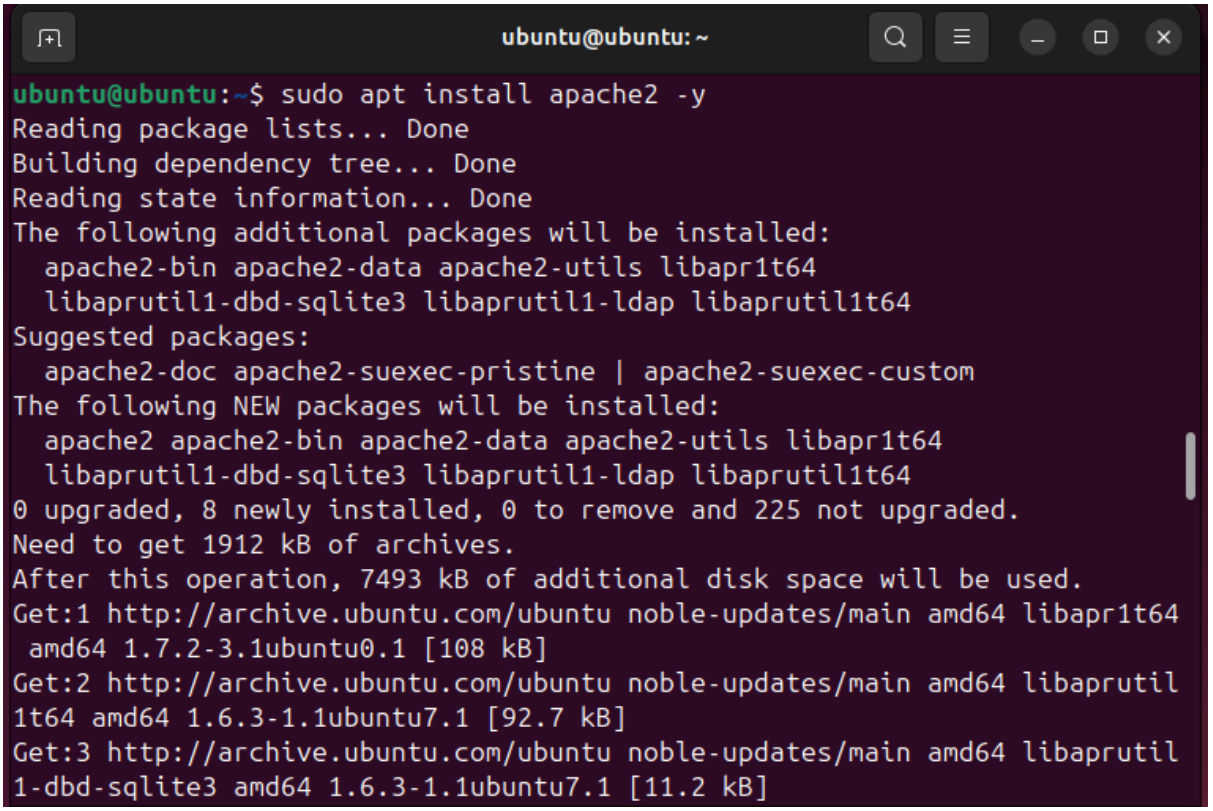
Posteriormente, se inició la máquina virtual y se realizó la instalación de Ubuntu 24.04.5.1 LTS. Al finalizar, se accedió al escritorio del sistema operativo invitado y se abrió el navegador Firefox para comprobar la conectividad a Internet.



Luego, se utilizó la terminal de Ubuntu para actualizar la lista de paquetes disponibles mediante el comando *sudo apt update*.



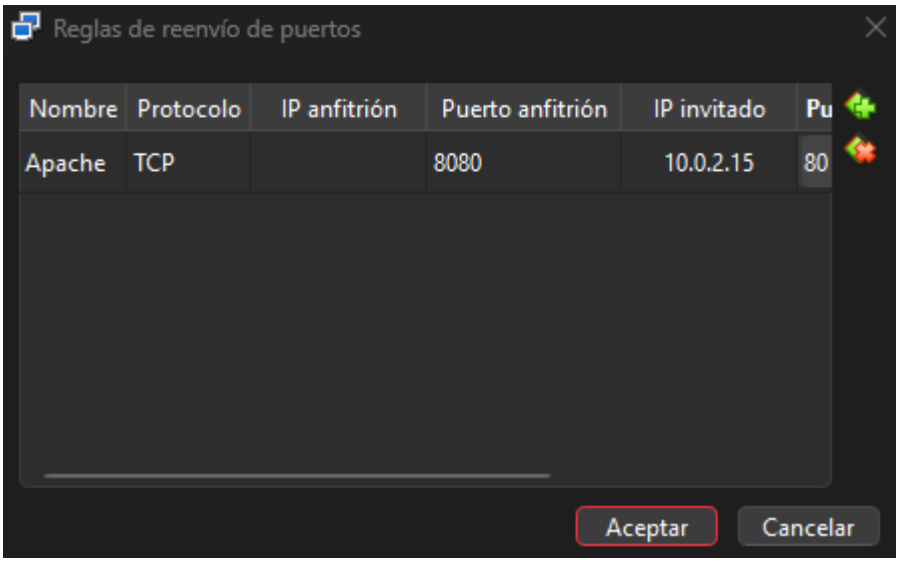
Una vez completada la actualización, se procedió a instalar Apache HTTP Server mediante el comando *sudo apt install apache2 -y*.



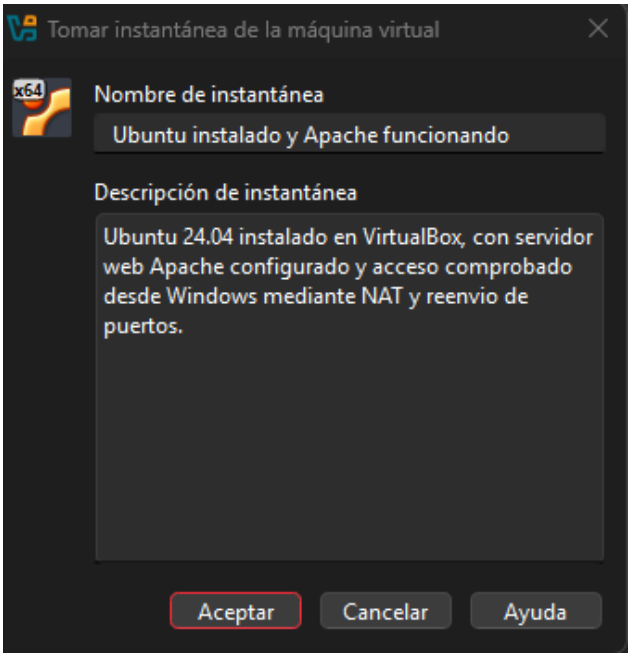
Después de la instalación, se consultó la dirección IP asignada a la máquina virtual mediante el comando *hostname -I*, obteniendo como resultado 10.0.2.15.



Para permitir el acceso al servidor desde Windows 11, se configuró el reenvío de puertos en VirtualBox. Se estableció una regla TCP que relaciona el puerto 8080 del equipo anfitrión con el puerto 80 de la máquina virtual, utilizado por Apache para recibir solicitudes web.



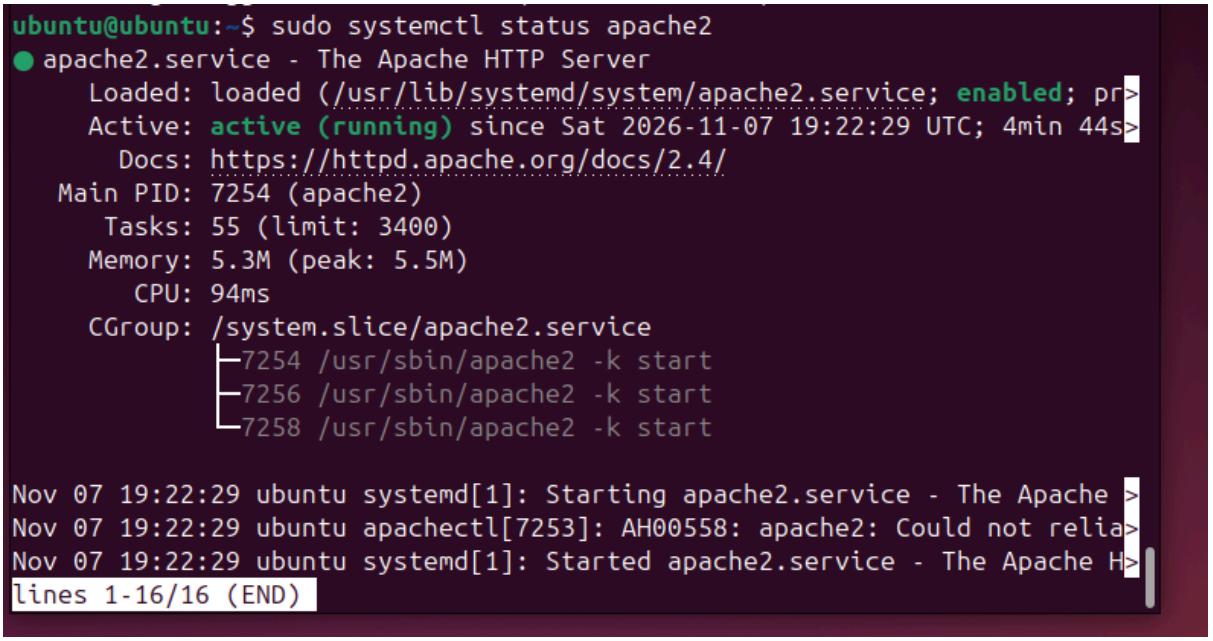
Por último, se creó una instantánea denominada "Ubuntu instalado y Apache funcionando", con el propósito de conservar el estado alcanzado y disponer de un punto de recuperación ante posibles modificaciones posteriores.



Validación del funcionamiento

Para comprobar que la implementación se realizó correctamente, se llevaron a cabo distintas pruebas de acceso al servidor web.

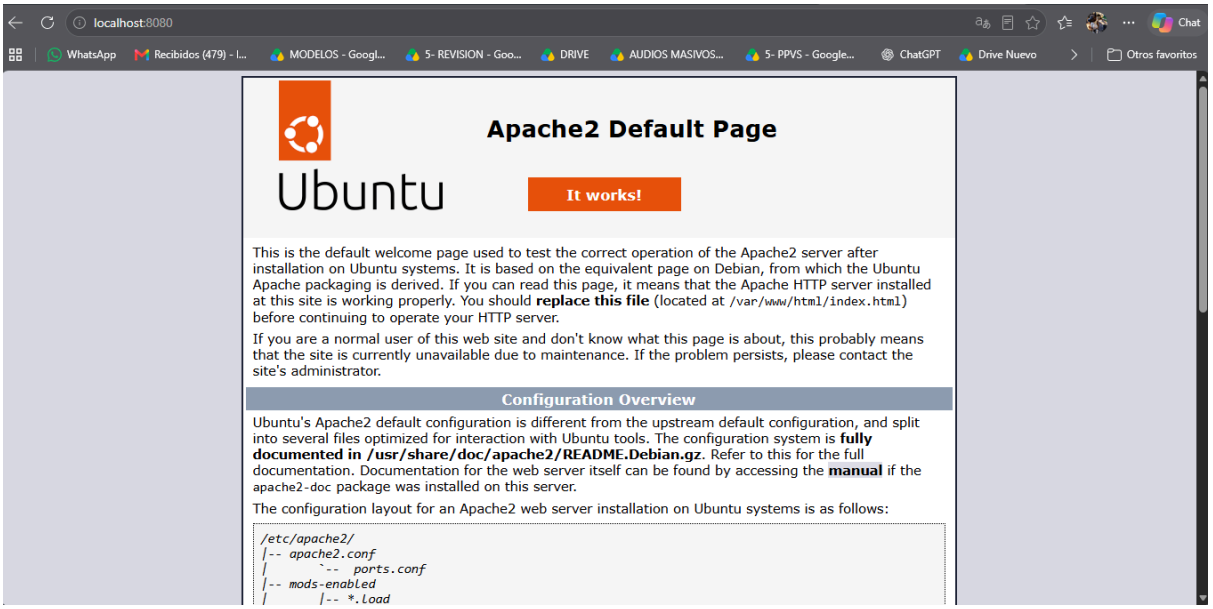
En primer lugar, se verificó desde la terminal de Ubuntu que el servicio Apache estuviera activo mediante el comando *sudo systemctl status apache2*. El resultado mostró el estado *active (running)*, indicando que el servidor se encontraba en ejecución.



Luego, se abrió el navegador Firefox dentro de la máquina virtual y se ingresó a la dirección IP correspondiente. Como resultado, se visualizó la página predeterminada de Apache, lo que permitió comprobar que el servicio respondía correctamente dentro de Ubuntu.



Posteriormente, se realizó una segunda prueba desde Windows 11, ingresando a la dirección *http://localhost:8080* en el navegador. La aparición de la misma página permitió comprobar que el reenvío de puertos estaba correctamente configurado y que el servidor podría recibir solicitudes desde el sistema anfitrión.



Los resultados obtenidos permitieron confirmar que Apache quedó instalado y funcionando dentro de Ubuntu, y que era posible acceder al servicio tanto desde el sistema operativo invitado como desde Windows 11.

Metodología utilizada

Para desarrollar el trabajo se siguió una metodología práctica y experimental, basada en la investigación de los conceptos de virtualización y en su aplicación mediante la configuración de una máquina virtual y la instalación de un servidor web.
En una primera etapa, se consultó el material de estudio de la materia y la documentación oficial de las herramientas utilizadas, con el propósito de comprender los conceptos necesarios para realizar la implementación.
Luego, se preparó el entorno de trabajo mediante la instalación de Oracle VirtualBox 7.2.2 en una computadora con Windows 11. A continuación, se creó una máquina virtual, se asignaron los recursos de hardware correspondientes y se instaló Ubuntu 24.04.5.1 LTS como sistema operativo invitado.
En una segunda etapa, se realizaron las configuraciones necesarias dentro de Ubuntu. Se actualizó la lista de paquetes disponibles, se instaló Apache HTTP Server y se verificó el estado del servicio mediante los comandos correspondientes.
Posteriormente, se configuró la conexión de red en modo NAT y se estableció una regla de reenvío de puertos para permitir el acceso al servidor desde Windows. Para comprobar el resultado, se realizaron pruebas desde los navegadores de ambos sistemas operativos.
Finalmente, se creó una instantánea de la máquina virtual para conservar el estado alcanzado y se recopilaron capturas de pantalla de las distintas etapas del procedimiento, con el objetivo de documentar el desarrollo y los resultados obtenidos.

Las principales herramientas y recursos utilizados fueron:

- ➔ Computadora física con Windows 11.
- ➔ Oracle VirtualBox 7.2.2.
- ➔ Imagen ISO de Ubuntu 24.04.5.1 LTS.
- ➔ Terminal de Ubuntu para ejecutar comandos de actualización, instalación y verificación.
- ➔ Apache HTTP Server como servicio web.
- ➔ Navegadores Firefox y el navegador utilizado en Windows para realizar las pruebas de acceso.
- ➔ Documentación oficial y material de estudio de la materia.

Resultados obtenidos

Como resultado de la implementación, se logró crear y configurar una máquina virtual mediante Oracle VirtualBox 7.2.2, utilizando Ubuntu 24.04.5.1 LTS como sistema operativo invitado dentro de una computadora con Windows 11.
Se consiguió instalar Apache HTTP Server y comprobar que el servicio se encontraba activo y en ejecución. Además, la página predeterminada de Apache se pudo visualizar desde el navegador de Ubuntu.
También se logró establecer la comunicación entre el sistema anfitrión y el sistema invitado. Esto permitió acceder al servidor desde Windows 11, obteniendo la misma página que se visualizaba desde Ubuntu.
Por último, se creó una instantánea de la máquina virtual una vez finalizada la configuración, lo que permitió conservar el estado alcanzado como punto de recuperación.
En general, los resultados fueron satisfactorios, ya que se cumplieron los objetivos planteados y se pudo comprobar de manera práctica el funcionamiento de la virtualización, la instalación de servicios y la comunicación de red entre dos sistemas operativos.

Conclusiones

A partir del desarrollo de este trabajo, se pudo comprender y aplicar de manera práctica los conceptos relacionados con la virtualización, el funcionamiento de los hipervisores y la administración de los recursos de una máquina virtual.
Esto permitió conocer el proceso de instalación de un sistema operativo invitado, la configuración de sus recursos y la puesta en funcionamiento de un servidor web. También, se pudo comprobar la importancia de la configuración de red para permitir la comunicación entre distintos sistemas.
Durante la experiencia surgieron algunas dificultades que requirieron investigar y realizar ajustes para continuar con el procedimiento. Esto permitió adquirir mayor práctica en el uso de herramientas y comandos de administración.
En conclusión, el trabajo permitió relacionar los contenidos teóricos de la materia con una implementación concreta, fortaleciendo los conocimientos sobre sistemas operativos, virtualización y servicios de red.

Bibliografía

Apache Software Foundation. (n.d.). *Apache HTTP Server Documentation*. Apache HTTP Server. Retrieved 2026, from https://httpd.apache.org/docs/

Oracle. (n.d.). *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2*. Oracle Documentation. Retrieved 2026, from https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/index.html

Oracle. (n.d.). *Oracle VirtualBox User Guide – Networking*. Oracle Documentation. Retrieved 2026, from https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/networkingdetails.html

Oracle. (n.d.). *Working with Virtual Machines*. Oracle Documentation. Retrieved 2026, from https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html

Material de estudio proporcionado por la cátedra de Arquitectura y Sistemas Operativos (UTN)